



Proyecto Práctico - Control Avanzado y Robótica

Dr. Andrés Guillermo Molano Jiménez
Mtro. Julio Antonio Caballero Mora

24 de septiembre de 2026

1. Descripción del proyecto

El proyecto de **Control Avanzado** estará dividido entre los equipos de laboratorio para trabajar en dos plataformas distintas: el Quanser Aero 2 y el Qube-Servo 3 (configuración péndulo invertido). El proyecto se divide en 2 partes generales: durante la primera, los estudiantes implementarán un control por retroacción de estados LQR para mantener la estabilidad y regular el comportamiento de su planta asignada.

En la segunda parte del proyecto, realizarán el diseño y la implementación de un Observador de Estados acoplado al modelo de su plataforma, buscando estimar las variables no medidas y las perturbaciones del sistema en tiempo real.

1.1. Objetivos

El proyecto tiene como objetivo general evaluar la implementación de las técnicas de control avanzado vistas en clase, consta de los siguientes objetivos particulares:

- Diseñar controladores óptimos (LQR) y observadores para sistemas lineales en el espacio de estados, e implementarlos con tecnología electrónica digital.
- Los estudiantes serán capaces de usar las herramientas de espacios de estados para plantear esquemas de control y observadores robustos para sistemas lineales y linealizados.
- Apoyar el logro de la Competencia de Comunicación lingüística y lógico matemática, mediante la estructuración de un repositorio y la evaluación oral del proyecto.

2. Primera parte de la evaluación: Control LQR

El algoritmo del Regulador Cuadrático Lineal (LQR) computará una ley de control u que minimice el criterio de desempeño o función de costo, utilizando matrices de ponderación (Q y R) para equilibrar el error de seguimiento de las variables de estado y la agresividad del esfuerzo de control de los motores. A continuación se presentan las especificaciones para cada equipo.

Equipo A: Plataforma Quanser Aero 2

Esta fase se centra en la plataforma Quanser Aero 2, un helicóptero de 2 grados de libertad (2 DOF). El objetivo del controlador será regular los ángulos de cabeceo (pitch) y guiñada (yaw) hacia un conjunto de referencias deseadas.



Figura 1: Plataforma de prueba Quanser Aero 2 (Helicóptero de 2 DOF).

Para el desarrollo del control, los estudiantes deberán usar las siguientes matrices del sistema linealizado del Quanser Aero 2 en tiempo continuo:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du\end{aligned}\tag{1}$$

Donde las variables de entrada de control son el voltaje del motor de cabeceo (V_p) y el voltaje del motor de guiñada (V_y). Las matrices del sistema están definidas por sus parámetros físicos de la siguiente forma:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{K_{sp}}{J_p} & 0 & -\frac{D_p}{J_p} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{D_y}{J_y} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{D_t K_{pp}}{J_p} & \frac{D_t K_{py}}{J_p} \\ \frac{D_t K_{yp}}{J_y} & \frac{D_t K_{yy}}{J_y} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

En el Cuadro 1 se muestran los parámetros nominales provistos por el fabricante. *El estudiante tendrá la responsabilidad de asegurarse de que estos valores sean válidos de acuerdo con los identificados en las prácticas de laboratorio previas.*

Equipo B: Plataforma Qube-Servo 3 (Péndulo Invertido)

Para los equipos asignados al Qube-Servo 3, el objetivo es diseñar un controlador LQR para equilibrar el péndulo rotatorio en su posición vertical superior. Para evitar el uso de controladores no lineales basados en energía (swing-up), el diseño del LQR actuará únicamente como un control de balance. En la fase de pruebas, el estudiantado levantará manualmente el péndulo hasta la zona de operación cercana a la vertical ($\pm 10^\circ$) para que el controlador se active y lo mantenga estable.

Cuadro 1: Parámetros nominales del sistema Quanser Aero 2

Descripción	Símbolo	Valor Nominal	Unidades
Distancia del pivote al centro del rotor	D_t	0.16743	m
Masa total del cuerpo aerodinámico	M_b	1.07	kg
Distancia del plano al centro de masa inf.	D_m	2.4×10^{-3}	m
Momento de inercia (cabeceo)	J_p	0.0231885	kg·m ²
Momento de inercia (guiñada)	J_y	0.0238104	kg·m ²
Gravedad	g	9.81	m/s ²
Rigidez (cabeceo)	K_{sp}	0.0130	N·m/V
Amortiguamiento (cabeceo)	D_p	0.00266	N·m/V
Ganancia de empuje de cabeceo	K_{pp}	0.00323	N/V
Empuje cruzado (cabeceo desde guiñada)	K_{py}	0.00149	N/V
Amortiguamiento (guiñada)	D_y	0.00175	N·m/V
Ganancia de empuje de guiñada	K_{yy}	0.00571	N/V
Empuje cruzado (guiñada desde cabeceo)	K_{yp}	-0.00235	N/V



Figura 2: Plataforma de prueba Qube-Servo 3 en configuración de péndulo invertido.

El modelo linealizado considera la conversión de par mecánico a voltaje de entrada en el motor. Definiendo la inercia total equivalente como $J_t = (J_r + m_p r^2)J_p - m_p^2 l^2 r^2$, las matrices de dinámica en tiempo continuo A y de entrada B se definen por:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ 0 & A_{42} & A_{43} & A_{44} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ B_3 \\ B_4 \end{bmatrix}$$

Donde los componentes algebraicos de las matrices están dados por:

$$\begin{aligned}
A_{32} &= \frac{m_p^2 l^2 r g}{J_t} & A_{42} &= \frac{m_p g l (J_r + m_p r^2)}{J_t} \\
A_{33} &= -\frac{b_r J_p}{J_t} - \frac{k_m^2 J_p}{R_m J_t} & A_{43} &= -\frac{m_p l r b_r}{J_t} - \frac{k_m^2 m_p l r}{R_m J_t} \\
A_{34} &= -\frac{m_p l r b_p}{J_t} & A_{44} &= -\frac{(J_r + m_p r^2) b_p}{J_t} \\
B_3 &= \frac{k_m J_p}{R_m J_t} & B_4 &= \frac{k_m m_p l r}{R_m J_t}
\end{aligned}$$

En el Cuadro 2 se detallan los parámetros nominales de la planta proporcionados por el fabricante. *Al igual que el equipo A, el estudiantado es responsable de validar estos parámetros empíricamente.*

Cuadro 2: Parámetros nominales del sistema Qube-Servo 3

Descripción	Símbolo	Valor Nominal	Unidades
Motor			
Resistencia de armadura	R_m	7.5	Ω
Constante de torque	k_t	0.0422	N·m/A
Constante contraelectromotriz	k_m	0.0422	V·s/rad
Brazo Rotatorio			
Masa del brazo	m_r	0.095	kg
Longitud total del pivote al péndulo	r	0.085	m
Momento de inercia ($m_r r^2/3$)	J_r	<i>Calculado</i>	kg·m ²
Amortiguamiento viscoso equivalente	b_r	1×10^{-3}	N·m·s/rad
Péndulo			
Masa del péndulo	m_p	0.024	kg
Longitud total del péndulo	L_p	0.129	m
Centro de masa ($L_p/2$)	l	0.0645	m
Momento de inercia ($m_p L_p^2/3$)	J_p	<i>Calculado</i>	kg·m ²
Amortiguamiento viscoso equivalente	b_p	5×10^{-5}	N·m·s/rad
Gravedad	g	9.81	m/s ²

3. Segunda parte de la evaluación: Observador de Estados

A diferencia de un sensor físico que puede estar sujeto a fallos o altos niveles de ruido, las técnicas de estimación de estados permiten utilizar el modelo matemático del sistema para reconstruir las variables de interés. En esta segunda fase, el estudiantado de ambos equipos deberá implementar un Observador de Estados. El cual debe de estar acoplado a la salida medida de la planta, como se indica en Figura 3. Note qué este observador no recibe información del comando, solamente estima los estados para ser usados por la ley de control LQR.

3.1. Entregables de la Primera y Segunda Parte

Los resultados deben documentarse e integrarse en el **portafolio digital (repositorio)**, el cual debe contener:

1. **Descripción y Procedimiento del Sistema:** Modelado y demostración paso a paso de la dinámica linealizada en el espacio de estados.
2. **Cálculo de Ganancias K para LQR:** Descripción del proceso realizado para ajustar las matrices de ponderación y el cálculo de la ganancia K de la retroacción LQR.

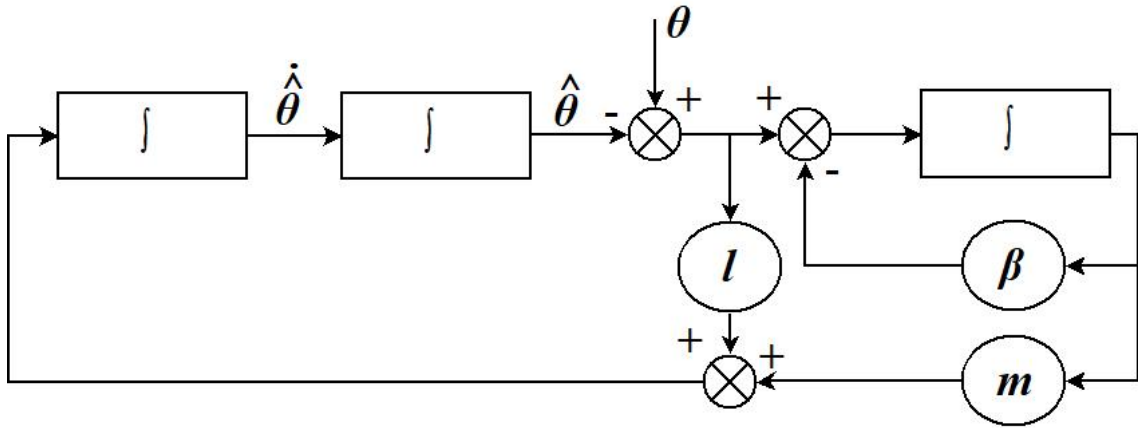


Figura 3: Observador de Estados a implementar.

3. **Cálculo de Ganancias para el Observador de Estados:** Demostración y diseño del cálculo de las ganancias del Observador de Estados para garantizar la estabilidad y convergencia del error de estimación para cada estado (por ejemplo $\hat{\theta} - \theta$).
4. **Definición de ecuaciones del Observador de Estados:** Demostración de la obtención de las ecuaciones que definen al observador para cada estado a partir del diagrama mostrado en la Figura 3.
5. **Análisis y Discusión de Resultados:** Gráficas de los estados y su estimación bajo distintos escenarios, discutiendo la relación entre las métricas de control y las metodologías empleadas.

4. Entrega y proceso de evaluación

El proyecto debe de ser presentado en la sesión de laboratorio del día viernes 2 de octubre de 2026. La evaluación se realiza por equipos y, así mismo, la calificación final dependerá del desempeño **individual** al momento de la explicación y el compromiso demostrado para con su equipo.

Se deberán entregar en Brightspace lo siguiente:

- Portafolio digital del proyecto, detallando claramente el desarrollo metodológico, la arquitectura, la generación de controladores y la ejecución de los puntos solicitados.
- Programas realizados (Archivos legibles, bien estructurados y comentados).
- Video(s) o enlace a una carpeta con el video del sistema físico funcionando en el laboratorio.
- Para la entrega del portafolio digital - repositorio, por favor guiarse del siguiente (click para abrir): **repositorio ejemplo**

La evaluación del proyecto se basará en la rúbrica mostrada en la Tabla 3, la cual contempla el desempeño técnico, la capacidad de análisis y la comunicación de resultados mediante el repositorio.

Cuadro 3: Rúbrica de Evaluación del Proyecto

Criterio de Evaluación	Deficiente (1-4)	Insuficiente (5-6)	Suficiente (7-8)	Satisfactorio (8-9)	Sobresaliente (9-10)
1. Implementación técnica (Hardware y Simulink)	No logra implementar el observador o el control; presenta errores críticos o simulaciones incompletas.	Implementa parcialmente el sistema; resultados inestables o incoherentes.	Implementa correctamente los sistemas, aunque con errores menores o simplificaciones excesivas.	Implementa de forma completa y funcional ambos sistemas, con coherencia entre teoría y simulación.	Implementa de forma óptima ambos sistemas, demostrando dominio del entorno de implementación y conocimiento completo de todos los aspectos teóricos y prácticos.
2. Diseño y ajuste de parámetros	No justifica la elección de parámetros ni verifica estabilidad.	Presenta los cálculos sin validación ni conexión con el desempeño.	Determina parámetros razonables y describe el proceso básico de ajuste.	Justifica correctamente el cálculo y validación de los parámetros con criterios teóricos.	Demuestra dominio teórico y analítico en el diseño; incluye validaciones experimentales y discusión crítica.
3. Análisis de resultados	No entrega resultados o los presenta sin análisis.	Muestra resultados incompletos o sin conexión con la teoría.	Presenta resultados adecuados con análisis básico de desempeño.	Analiza resultados en profundidad, explicando desviaciones y relacionándolos con el modelo teórico.	Analiza críticamente los resultados, identifica limitaciones y propone mejoras fundamentales.
4. Discusión y argumentación	No hay reflexión ni conexión con los objetivos del curso.	La discusión es superficial o repetitiva.	Explica de manera general el proceso realizado y su relación con los objetivos.	Argumenta claramente la relación entre el proceso, los objetivos y los resultados.	Integra teoría, práctica y reflexión, mostrando pensamiento crítico y conexión interdisciplinaria.
5. Portafolio y Repositorio	El portafolio no está estructurado, los programas son ilegibles o carecen de comentarios, y no se documenta adecuadamente el proceso.	Presenta un repositorio desorganizado con programas escasamente comentados y documentación superficial.	Entrega un portafolio adecuado con programas funcionales y documentación que cubre los requisitos mínimos.	Presenta un repositorio estructurado, programas bien comentados, documentación clara y el video evidencia el sistema funcionando.	Repositorio impecable (basado en el ejemplo proporcionado) con código altamente legible y profesional, documentación detallada y exhaustiva, y video de alta calidad del sistema en funcionamiento.
6. Evaluación oral / defensa individual	No participa o demuestra desconocimiento del trabajo.	Responde parcialmente o con inseguridad ante preguntas básicas.	Explica el trabajo con claridad básica y dominio limitado.	Defiende con claridad y demuestra comprensión sólida del proceso y resultados.	Defiende con profundidad, dominio técnico y claridad comunicativa; responde con rigor y seguridad, demostrando alto compromiso con el equipo.

“No podemos imponer nuestra voluntad a un sistema. Podemos escuchar lo que el sistema nos dice y descubrir cómo sus propiedades y nuestros valores pueden trabajar juntos para lograr algo mucho mejor de lo que se podría producir solo con nuestra voluntad.”

— Donella H. Meadows